

质量守恒定律 专项练习

答案与解析

1.

【答案】B

【解析】A、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下在加热条件下生成氯化钾和氧气，二氧化锰作催化剂，反应前后质量不变，故选项错误；

B、氯酸钾反应后氧气逸出，固体物质的总质量不断减少，至完全反应不再发生改变，故选项正确；

C、氯酸钾分解生成氧气的质量逐渐增加，至完全反应不再发生改变，故选项错误；

D、氯酸钾分解生成氯化钾的质量逐渐增加，至完全反应不再发生改变，故选项错误。

2.

【答案】A

【解析】由质量守恒定律可知，反应后物质甲的质量= $4\text{g}+10\text{g}+1\text{g}+25\text{g}-21\text{g}-10\text{g}-9\text{g}=0$ ，则该反应中甲与丁的质量比= $(4\text{g}-0):(25\text{g}-9\text{g})=1:4$ ，设化学方程式中，甲的系数为 x ，丁的系数为 y ，则 $nx:2ny=1:4$ ， $x:y=1:2$ 。

3.

【答案】D

【解析】A、根据化学式 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 可知，碳酸氢钙是由钙、碳、氢、氧四种元素组成的化合物，不属于氧化物，故说法错误；

B、二氧化碳是由二氧化碳分子构成的，所以保持二氧化碳的化学性质是二氧化碳分子，故说法错误；

C、在化合物中，钙元素通常显+2价，氢元素通常显+1价，氧元素通常显-2价，根据在化合物中各元素正负化合价的代数和为零原则，设碳酸氢钙中碳元素的化合价为 x ，则： $(+2)+[(+1)+x+(-2)\times 3]\times 2=0$ ，解得 $x=+4$ ，同理可得，在 CaCO_3 、 CO_2 中碳元素的化合价都是+4价，故说法错误；

D、由 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 可知，此反应是由一种生成三种物质，属于分解反应，故说法正确。

4.

【答案】D

【解析】A、由分析可知，甲是 NH_3 ，相对分子质量为 $14+1\times 3=17$ ，故说法错误；

B、由 $4\text{NH}_3+3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}$ 可知，反应中乙、丁的分子个数比为 $3:6=1:2$ ，故说法错误；

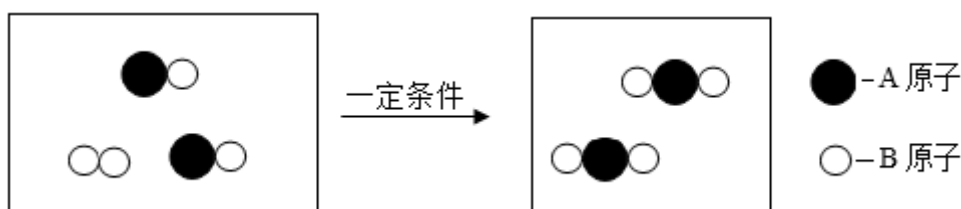
C、由微观反应示意图可知，反应前后分子种类发生了改变，故说法错误；

D、由 $4\text{NH}_3+3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}$ 可知，反应前后氧元素的化合价由 0 变成-2价，故说法正确。

5.

【答案】B

【解析】反应物和生成物中都有两个 ，去掉如下图所示：



- A. 生成物只有一种，故 A 错误；
 B. 反应物有两种，而生成物只有一种，为化合反应，故 B 正确；
 C. B 元素在反应前为单质，反应后为化合物，化合价肯定变化，故 C 错误；
 D. 参加反应的两种分子个数比为 1:2，故 D 错误。

6.

【答案】A

- 【解析】A、根据硫和氧气反应的化学方程式可以知道：硫和氧气在反应中的质量比为 1:1，所以 5g 硫和 5g 氧气完全反应后，生成物质量为 10g，故正确；
 B、根据化学变化的实质可以知道，在化学变化中是分子破裂成原子，原子重新组合成新的分子，在原子重新组合的过程中，分子的总数可能发生改变，故错误；
 C、铁和铜不能发生化学反应，所以虽然混合加热后质量不变，但是不能用质量守恒定律来解释，故错误；
 D、镁条燃烧是和空气中的氧气发生了反应，所以反应后生成物的质量应该等于镁条和氧气的质量之和，所以遵守质量守恒定律，故错误。

7.

【答案】B

- 【解析】A、由微观图示可知，该反应生成物中都是化合物，故 A 选项不符合题意；
 B、化学变化遵循质量守恒定律，反应前后原子种类、数目不变，故 B 选项符合题意；
 C、反应物和生成物共有 4 种物质，故 C 选项不符合题意；
 D、该反应中反应物为两种物质，不是分解反应，故 D 选项不符合题意；

8.

【答案】A

- 【解析】烧杯内壁出现水珠说明有水生成，将烧杯迅速倒转过来，倒入少量澄清石灰水，振荡，石灰水变浑浊证明有二氧化碳生成。根据质量守恒定律，反应前后元素种类不变，可知，打火机液体中一定含有碳、氢两种元素，可能含有氧元素。

9.

【答案】D

- 【解析】A、乙和丙的质量增大，为生成物；丁的质量减小，为反应物。因为只有一种反应物，所以为分解反应，故 A 正确，不合题意；
 B、反应前后，甲的质量保持不变，则它可能为催化剂，故 B 正确，不合题意；
 C、乙和丙变化的质量之比为 $(11\text{g}-2\text{g}):(28\text{g}-20\text{g})=9:8$ ，故 C 正确，不合题意；
 D、反应后甲的质量为 5 克，故 D 错误，符合题意。

10.

【答案】D

【解析】根据化学反应遵循质量守恒，在反应甲+乙→丙中，若甲为 10 克、乙为 10 克，如两种物质恰好完全反应，则生成丙的质量为 20g；如果有一种物质过量有剩余则反应后生成的丙的质量小于 20g。

11.

【答案】D

【解析】A、100g 水结成 100g 冰，质量保持不变，但这属于水的三态变化，为物理变化，不能用质量守恒定律解释，故 A 错误；

B、50mL 水和 50mL 乙醇混合后总体积小于 100mL，无新物质生成，不属于化学变化，不能用质量守恒定律解释，故 B 错误；

C、在 100g 过氧化氢溶液中，含有 5g 过氧化氢和 95g 水，无新物质生成，为物理变化，不能用质量守恒定律解释，故 C 错误；

D、1.2g 碳与 3.2g 氧气恰好完全反应可生成 4.4g 二氧化碳，生成物质量之和=反应物质量之和，符合质量守恒定律，故 D 正确。

12.

【答案】D

【解析】由图分析可知：甲减少 $14\text{g}-2\text{g}=12\text{g}$ ，丙质量不变，丁增加 $36\text{g}-5\text{g}=31\text{g}$ ，则根据质量守恒定律可知乙减少 $(31\text{g}-12\text{g})=19\text{g}$ ；

A、由分析可知： $x=26\text{g}-19\text{g}=7\text{g}$ ，故错误；

B、丙的质量在反应前后不变，丙可能是催化剂，也可能是未参与反应的杂质，故错误；

C、该反应的反应物是甲和乙，生成物是丁，符合多变一的特点，该反应是化合反应不是分解反应，故错误；

D、由分析可知：参与反应的甲减少了 12g，乙减少了 19g，所以参与反应的甲与乙的质量比为 12:19，故正确。

13.

【答案】D

【解析】根据质量守恒定律可知，在化学反应中，反应前后原子的种类没有改变，数目没有增减，原子的质量也没有改变，原子所属的元素种类也不变，即原子的数目、元素的种类、物质的质量总和均不变，即正确选项是①③④，故选 D。

14.

【答案】A

【解析】10 克 A 与 14 克 B 恰好完全反应生成 16 克 C，根据质量守恒定律可知，生成 D 的质量 $=10\text{g}+14\text{g}-16\text{g}=8\text{g}$ ，反应中 A 与 D 的质量比 $=10\text{g}:8\text{g}=5:4$ ，则若使 5 克 A 与足量的 B 反应，可生成 D 的质量为 4g，故选 A。

15.

【答案】A

【解析】由高锰酸钾的化学式 KMnO_4 可知，其中锰元素与氧元素的质量比 $=55:64$ ，加热高锰酸钾后，高锰酸钾分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，固体中氧元素的质量逐渐减少，而锰元素的质量不变，即锰元素与氧元素的质量比逐渐变大，当高锰酸钾完全反应后，由化学

方程式： $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ 可知，反应后固体中锰元素与氧元素的质量比=110:96=55:48，即高锰酸钾未完全分解，剩余固体混合物中锰元素与氧元素的质量比介于55:64~55:48，所以剩余固体混合物中锰元素与氧元素的质量比不可能是55:45，故选A。

16.

【答案】C

【解析】A、密闭容器中物质的质量不变，由质量守恒定律可知，反应后物质X的质量=20g+20g+20g+20g-30g-16g-14g=20g，即a=20，选项错误；

B、由A可知，反应后物质X的质量不变，则X可能是反应的催化剂，也可能是不参与反应的其它物质，选项错误；

C、由图可知，反应后物质Z的质量减少，且减少的质量=20g-16g=4g，物质Q的质量也减少，减少的质量=20g-14g=6g，物质Y的质量增加，物质X的质量不变，所以反应物Z、Q的质量之比=4g:6g=2:3，选项正确；

D、由图可知，物质X的质量不变，物质Y的质量增加，属于生成物，物质Z的质量减少，属于反应物，物质Q的质量减少，属于反应物，则该反应的化学表达式为：Z+Q→Y，选项错误。

17.

【答案】D

【解析】A、由上述分析可知，丁为水，化学式为 H_2O ，故说法正确；

B、由图示和化学方程式可知，甲为氢气，乙为二氧化碳，丙为甲醇，丁为水，则甲是单质，乙、丙、丁均为化合物，故说法正确；

C、由上述分析可知，乙为二氧化碳，化学式为 CO_2 ，其中碳元素的化合价为+4，故说法正确；

D、由图示和质量守恒定律可知，反应前后分子种类发生改变，原子种类不发生改变，故说法错误。

18.

【答案】A

【解析】酒精燃烧后恢复到室温，气体中只含有一氧化碳和二氧化碳，其中的碳元素全部来自于乙醇，气体中氧元素的质量分数为64%，则碳元素的质量分数为36%，乙醇中碳元素的质量为： $69\text{g} \times \frac{24}{46} \times 100\% = 36\text{g}$ ，所以反应后气体的质量为： $36\text{g} \div 36\% = 100\text{g}$ 。水中的氢元素全部来自于乙醇，乙醇中氢元素的质量为： $69\text{g} \times \frac{1 \times 6}{46} \times 100\% = 9\text{g}$ ，所以反应生成水的质量为： $9\text{g} \div \frac{1 \times 2}{18} \times 100\% = 81\text{g}$ ，根据质量守恒定律，消耗氧气的质量为： $81\text{g} + 100\text{g} - 69\text{g} = 112\text{g}$ 。

19.

【答案】A

【解析】A、反应前后钠原子都是2个，反应后氯原子是6个，反应前应该是6个，其中4个包含在4X中，反应前后氧原子都是6个，反应后氢原子是4个，反应前应该是4个，包含在4X中，因此X的化为HCl，该选项说法正确；

B、该反应的反应物是两种，不是分解反应，故选项说法错误；

C、 NaClO_3 、 NaCl 是由离子构成的，故选项说法错误；

D、 ClO_2 中氯元素和氧元素质量比为 $(35.5 \times 1):(16 \times 2)=71:64$ ，故选项说法错误。

20.

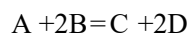
【答案】B

【解析】8.8g 二氧化碳中氧元素的质量 $=8.8\text{g} \times \frac{32}{44} \times 100\% = 6.4\text{g}$ ，5.4g 水中氧元素的质量 $=5.4\text{g} \times \frac{16}{18} \times 100\% = 4.8\text{g}$ ， $6.4\text{g} + 4.8\text{g} = 11.2\text{g} > 9.6\text{g}$ ，所以该有机物中含有氧元素，根据质量守恒定律可知，该化合物中还含有碳元素与氢元素，即该有机物中一定含有碳、氢、氧三种元素，故选 B。

21.

【答案】D

【解析】设 A 的相对分子质量为 x，



$$\begin{array}{ccc} x & 2 \times 18 & \frac{x}{2 \times 18} = \frac{8\text{g}}{18\text{g}} \\ 8\text{g} & 18\text{g} & \end{array} \quad x = 16。$$

22.

【答案】A

【解析】A、一定质量的 KClO_3 和 MnO_2 固体混合物受热过程中，氯酸钾在二氧化锰的催化下分解为氯化钾和氧气，因为有氧气生成，固体中氧元素质量逐渐减小，至氯酸钾完全反应，质量不再变化，但是二氧化锰中含有氧元素，故氧元素的质量不会减小至零，故符合题意；

B、在该反应中，二氧化锰是催化剂，化学反应前后，催化剂的质量不变，故二氧化锰的质量不变，故不符合题意；

C、一定质量的 KClO_3 和 MnO_2 固体混合物受热过程中，氯酸钾在二氧化锰的催化下分解为氯化钾和氧气，氧气的质量逐渐增加，至氯酸钾完全反应，质量不再变化，故不符合题意；

D、一定质量的 KClO_3 和 MnO_2 固体混合物受热过程中，氯酸钾在二氧化锰的催化下分解为氯化钾和氧气，固体中钾元素的质量不变，但是由于有氧气生成，固体的质量逐渐减小，故固体中钾元素的质量分数逐渐增大，至氯酸钾完全反应，固体的质量不再变化，固体中钾元素的质量分数不再变化，故不符合题意。

23.

【答案】A

【解析】A、该物质中氢、碳、氧元素的质量比为 $(1 \times 4):(12 \times 1):(16 \times 1)=1:3:4$ ，元素三种元素 A、B、C 的质量比为 $12.5\%:50\%:37.5\%=1:4:3$ ，所以元素 A、B、C 分别表示氢、氧、碳，故 A 说法不正确；

B、由上述分析可知，该有机物化学式表示为 CH_4O ，故 B 说法正确；

C、乙中的生成物分别是二氧化碳和水，是两种氧化物，故 C 说法正确；

D、乙中的化学方程式为： $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ，故 D 说法正确。

24.

【答案】C

【解析】A、10 克水加热至沸腾，转变为 10 克的水蒸气，是物理变化，不是化学变化，不遵循质量守恒定律，故选项说法错误；

B、化学变化的实质是反应物的分子分成原子，原子重新组合成新的分子，化学反应前后分子的总数可能发生变化，故选项说法错误；

C、根据氢气和氧气反应的化学方程式为： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ，可知氢气和氧气在反应中的质量比为 1:8，所以 1g 氢气和 8g 氧气完全反应后，生成物的质量为 9g，故选项说法正确；

D、镁条燃烧后质量增加，是镁条和空气中的氧气发生反应生成氧化镁，该变化属于化学变化，遵循质量守恒定律，故选项说法错误。

25.

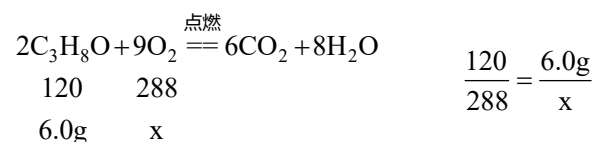
【答案】D

【解析】A、由质量守恒定律可知，参加反应的丙醇的质量与氧气的质量之和等于反应生成的二氧化碳和水和 X 的质量之和，则 $12.8\text{g} + 6.0\text{g} - 7.2\text{g} - 8.8\text{g} = 2.8\text{g}$ ，即 $a = 2.8$ ，故 A 错误；

B、由质量守恒定律可知，参加反应的丙醇的质量与氧气的质量之和等于反应生成的二氧化碳和水和 X 的质量之和，则 $12.8\text{g} + 6.0\text{g} - 7.2\text{g} - 8.8\text{g} = 2.8\text{g}$ ，即 $a = 2.8$ ，因 X 的开始的质量为 0，反应后质量增加，则 X 是生成物，故 B 错误；

C、因丙醇中氢元素的质量为 $6.0\text{g} \times \frac{8}{12 \times 3 + 1 \times 8 + 16} \times 100\% = 0.8\text{g}$ ，水中氢元素的质量为 $7.2\text{g} \times \frac{2}{18} \times 100\% = 0.8\text{g}$ ，由氢元素质量守恒可知，则 X 中没有氢元素，故 C 错误；

D、设 6.0 克丙醇($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$)完全燃烧需要氧气的质量为 x



解得 $x = 14.4$ 克，因此丙醇与氧气能恰好完全燃烧，即无 X 生成，故 D 正确。

26.

【答案】B

【解析】A、由图可知，反应物都是由不同元素组成的化合物，选项正确；

B、生成物的分子一种为不同种原子构成的化合物分子，一种为同种原子构成的单质分子，因此反应中既有单质又有化合物生成，选项错误；

C、去掉反应前后相同的分子（即没有参与反应的分子）后，即可发现参加反应的两种分子的个数比为 $2:2 = 1:1$ ，选项正确；

D、由图示可知，此反应的化学方程式为 $2\text{XY} + 2\text{ZY} = 2\text{XY}_2 + \text{Z}_2$ ，选项正确。

27.

【答案】B

【解析】A、①中根据化学方程式 $\text{Si} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{SiO}_2$ 可知，参加反应的 Si 和 O_2 的质量比为：

$28:32 = 7:8$ ，故正确；

B、②中的 Na_2SiO_3 是由三种元素组成的盐，不是氧化物，故错误；

C、反应③中产生了可燃性有毒气体 CO，故正确；

D、④中 Na_2SiO_3 中钠元素化合价是+1，氧元素化合价是-2，根据化合物中元素化合价代数和为零可知，Si 为+4 价，故正确。

28.

【答案】A

【解析】A、由图可知，物质 d 的质量在反应前后保持不变，所以物质 b 可能是反应的催化剂，选项正确；

B、由图可知，反应后 a 物质的质量为 7.2g，选项错误；

C、由图及分析可知，a、c 的质量减少，是反应的反应物，b 的质量增加，是反应的生成物，根据质量守恒定律可知，b 物质中元素的种类，一定等于 a、c 二种物质中元素的种类，选项错误；

D、由图及分析可知，a、c 的质量减少，是反应的反应物，b 的质量增加，是反应的生成物，选项错误。

29.

【答案】B

【解析】A、白磷燃烧放热，导致气球膨胀，完全反应后降低至室温，由于氧气消耗，气球缩小，整个过程中气球先变大后变小，该选项说法不正确；

B、该反应遵循质量守恒定律，该选项说法正确；

C、白磷燃烧结束，不能立即将锥形瓶放在天平上称量，是因为此时气球膨胀，受到的向上的空气浮力增大，导致天平失去平衡，该选项说法不正确；

D、反应前锥形瓶内白磷和氧气的总质量不一定等于反应后生成五氧化二磷的质量，例如白磷或氧气过量时，生成的五氧化二磷质量小于反应前锥形瓶内白磷和氧气的总质量，该选项说法不正确。

30.

【答案】D

【解析】A、反应后，甲和乙的质量增大了，肯定为生成物；丙的质量减小了，肯定为反应物；因为反应物只有一种，所以该反应为分解反应，故 A 错误；

B、反应后，丁物质的质量保持不变，那么它可能是催化剂，也可能是没有参加反应的无关物质，故 B 错误；

C、甲和乙的物质变化量之比为：(30%-15%):(36%-21%)=1:1，故 C 错误；

D、因为丙分解生成甲和乙，所以丙至少由两种元素组成，因此为化合物，故 D 正确。